GI 理論 実践教材

パイプラインの正しさを、機密を見せずに示す

―― 7 つのケーススタディにおける形式手法・定理証明・ゼロ知識証明・暗号・プライバシー保護と説明責任 ――

Étale Cohomology　2026 年 11 月

本教材の範囲と注意

本教材は、各ケーススタディ（物語）の原稿に記載されている範囲で、メリディアン社のパイプラインが約束どおりに動いていることを、取締役会、政府、統制機関、監査機関、議会に対して示し、説明責任を果たすために行ったことを整理したものである。

- 各ケーススタディは、すべての検証について、条件や数値をすべて書いているわけではない。書かれていない数値は推測で補わず、「本文に数値の記載なし」とした。
- 原稿の数値（回路の大きさ、証明の生成と検証の時間など）は、物語の中の数値であり、実際に計算した結果ではない。一方、登場する道具（Coq、Lean、Agda、Z3、ezkl など）と考え方は、実在する。
- 物語の中の表現には、実在の技術として読むと説明が足りない箇所や、用語の使い方に注意が必要な箇所がある。そうした箇所は、各章の「実務上の注意」で補足した。
- 本教材は、完成した多様体の上での分析（第 2 の教材）とは別に、「その分析が正しく行われたことを、どう示すか」に絞っている。

第１章　説明責任のための道具箱

７つのケーススタディでは、パイプラインの正しさを示すために、次の道具が組み合わされている。大切なのは、それぞれの道具が「何を保証し、何を保証しないか」を区別することである。

道具	何を示すか	何を示さないか（限界）
形式検証・定理証明（Coq、Lean、Agda）	書いた仕様（性質）を、プログラムやモデルがすべての入力で満たすことを、証明支援系が機械的に確かめる	仕様そのものが正しいかどうか。仕様の書き間違いは直さない
SMT ソルバー（Z3）	多数の制約（規則）が同時に満たされること、違反がありえないことを自動で確かめる	制約に書かれていないこと
依存型（Agda）	Agent の行動が型（たとえば「人間の承認なしには実行できない」）に従うこと	型に表していない性質
スペクトル正規化・リプシッツ制約	入力の小さな変化に対する出力の変化の倍率に上限をかけ、その上限を証明に使う	上限の範囲での安定性のみ
ゼロ知識証明・ZKML（ezkl など）	データやモデルの重みを見せずに、「この結果は、このモデルとこの入力から正しく計算された」ことを示す。検証は短時間でできる	モデルの設計や入力のデータが妥当かどうか。正しく計算された「誤ったモデル」も通る
差分プライバシー（統計的なノイズ）	集計した結果から、個々の記録の有無を推測しにくくする	ノイズの大きさと、有用性のトレードオフは残る
安全な集約（暗号で束ねる）・連合学習	各組織のデータを外に出さずに共同で学習し、合計だけが分かるようにする	更新の情報からの推測攻撃。差分プライバシーなどとの組み合わせが必要
攻撃の試験（再構成攻撃、メンバーシップ推論攻撃）	実際に攻撃を試し、個別の記録が特定できないことを確かめる	知られている攻撃に対する評価のみ
秘密分散（分散暗号）	鍵などの秘密を複数の者に分けて預け、決められた人数（閾値）がそろわなければ使えないようにする（シャミアの秘密分散、1979 年）。１人による持ち出しや不正を防ぐ	閾値以上の者が結託した場合。分けて預ける運用の管理は人に残る
監査・第三者の証明、来歴の記録	手順や事実が守られていることを、独立した第三者が確かめる	監査の範囲外のこと

７つのケーススタディは、いずれも最後に同じ結論にたどり着いている。数学と暗号が示せるのは「計算が正しいこと」と「規則が守られていること」までであり、規則そのものの正しさと、結果をどう使うかは、人間（取締役会、政府、議会）が決め、見直し続けなければならない。

第２章　生存の幾何学（繊維業界）

相手（誰に）	示したこと	手法	本文の記載（数値など）
綾鳥の取締役会	14 体の Agent の推奨が安全であること	形式検証（Coq、Z3、Agda）	Coq：MC Dropout の範囲で多様体が正確なら、どの Agent の推奨も企業価値を単月で 5%を超えて下げない（安全性上界定理）。Z3：動作範囲で制約違反は不可能。Agda：Agent の挙動が型チェックに合格。あわせて、推奨の組み合わせが多様体の滑らかさを保つこと、機密データの区画が Agent の境界を越えないこと、ゲージ変換の回転の予定が暗号論的に健全であることを検証
綾鳥の取締役会	多様体の計算が正しいこと（モデルの重みと機密データを見せずに）	ZKML（デコーダを ONNX に変換し、ezkl で算術回路にして証明）	回路 240 万ゲート、証明の生成 47 分、証明 1.2 MB、検証 0.8 秒、証明有効
市場・メディア	新疆産の綿花を使っていないこと	第三者監査（Bureau Veritas の監査証明書、Big Four 監査法人の同席）	記者会見で提示
情報の保護	機密データの分離	エアギャップで隔離した GPU クラスター、保存時と通信時の暗号化、SC（セキュリティ・クリアランス）保有者のみのアクセス	本文に数値の記載なし
安定性	デコーダの安定性の保証	スペクトル正規化（リプシッツ制約）	Coq の安全性の証明で使用

実務上の注意

・Coq の安全性上界定理は「MC Dropout の範囲内で多様体モデルが正確であると仮定した場合」という前提つきである。前提が崩れた場合の保証はない。前提を明記して説明することが、説明責任の一部である。

第３章　弧月の測地線（建設業界）

相手（誰に）	示したこと	手法	本文の記載（数値など）
弧月の取締役会	14 体の Agent が安全性の制約を満たすこと	形式検証（Coq、Z3、Agda）	本文に数値の記載なし
弧月の取締役会	多様体の計算が正しいこと（重みと機密データを見せずに）	ZKML	回路 3.8M ゲート（綾鳥より複雑）、証明の生成 1 時間 23 分、証明 2.1 MB、検証 1.2 秒、証明有効。検証できる内容：多様体が 120 指標から正しく構築されたこと、パーシステント・ホモロジーの計算、手術理論の適用、シンプレクティック積分など
融資者	サイバーセキュリティの状態	独立監査の実施を先回りして発表（最適対応の Day 7）	本文に数値の記載なし

実務上の注意

・ZKML が示すのは「計算が仕様どおりに行われたこと」であり、手術理論を適用するという判断そのものの妥当性ではない。取締役会には、証明された範囲と、判断に委ねられる範囲を分けて説明する必要がある。

第４章　光稜精機の物語（半導体製造装置業界）

相手（誰に）	示したこと	手法	本文の記載（数値など）
光稜の取締役会	14 体の Agent の安全性	形式検証（Coq、Z3、Agda）	Coq：安全性上界定理を検証。各 Agent のニューラルネットワークに、入力の変化に対する出力の変化の倍率の上限をかけ、それが 0.8 以下であることも Coq で証明。Z3：輸出管理の規則、在庫の下限、装置の安全範囲、資金繰りなど、各 Agent が守るべき制約の充足を検証。Agda：Agent の挙動の型安全性
光稜の取締役会	多様体の計算が正しいこと	ZKML	本文に数値の記載なし
顧客のデータの保護	顧客ごとのデータを、個別に復元できない形で多様体の構築に寄与させること	「準同型埋め込み」（綾鳥の案件の手法の応用）	本文に数値の記載なし
社内の体制	内部の脅威への備え、運用の引き継ぎ	権限の付与と利用の定期的な監査、法務部・内部監査部・統合リスク管理部門の育成	本文に数値の記載なし

実務上の注意

- 物語の「準同型埋め込み」は、暗号化したまま計算できる準同型暗号の考え方を指していると読めるが、原稿には具体的な方式（どの暗号で、どの計算を、どこで行うか）が書かれていない。実務では、完全準同型暗号、秘密計算（マルチパーティ計算）、信頼できる実行環境などの方式を選び、処理できる計算の種類と速度の制約を確かめる必要がある。
- 本作では、監査人の「照合」（帳簿と銀行残高、伝票と在庫）が、層の理論の「重なり合う部分でデータが一致しているか」と同じ考え方だと説明されている。監査の実務と層の整合性の検証をつなぐ見方として、教材に使える。

第５章　国家の曲率（日本の経済安全保障）

相手（誰に）	示したこと	手法	本文の記載（数値など）
警察庁警備局（データ提供の可否の判断）	集約前の生データが多様体に入らないこと	国家情報局の集約手順と VAE の入力仕様の監査。件数の少ない区分は秘匿し、統計的なノイズ（差分プライバシー）を付加	入力は月次の集計指標のみ。合格
警察庁警備局	デコーダの出力から個別の事案を特定できないこと	座標をデコーダで集計指標に復元し、その変化から特定の出来事を推定する攻撃を試験	推定精度は偶然の水準（AUC = 0.52）。合格
警察庁警備局	学習の過程で情報が漏れないこと	メンバーシップ推論攻撃の試験	判定精度 53%（偶然の水準）。合格
首相	計算が正しいこと（第三者が検証可能な形で）	ZKML	回路 5.1M ゲート、証明の生成 2 時間 17 分、検証 1.8 秒、証明有効

警備局のサイバー班は、３週間をかけて集約の手順と、メリディアン社から開示された VAE のアーキテクチャとソースコードを精査し、３つの検証にすべて合格したことで、データの提供を許可した。

実務上の注意

- 原稿では、検証３の手法が「勾配情報からの訓練データ復元（Membership Inference Attack）」と書かれているが、勾配からの訓練データの復元（勾配反転攻撃）と、メンバーシップ推論攻撃（ある記録が学習データに含まれていたかを推定する攻撃）は、別の攻撃である。結果の「含まれるか否かの判定精度 53%」はメンバーシップ推論攻撃の評価にあたる。実務では、両方を別々に試験するのが望ましい。
- ZKML の証明を受け取った首相は、技術の詳細は理解していなかったが、「第三者にも検証可能な形で正しさが証明されている」ことは理解した。説明責任とは、受け手がすべてを理解することではなく、独立した検証の道筋があることを示すことでもある。

第６章　国王陛下の多様体（英国の国家レジリエンス）

相手（誰に）	示したこと	手法	本文の記載（数値など）
GCHQ	生のデータが多様体に入らないこと	データの最小化：SIGINT の第１層（メタデータ）・第２層（通信の内容）は使わず、第３層（分析結果）だけを入力。生データは集計指標にまとめ、件数の少ない区分は伏せ、統計的なノイズ（差分プライバシー）を付加	本文に数値の記載なし
GCHQ	集約の規則が守られ、復元できないこと	集約の規則と、件数の少ない区分の扱いを GCHQ の側で文書にして監査。復元の攻撃を GCHQ のチームが実際に試す	本文に数値の記載なし
議会の情報安全保障委員会（ISC）	計算が正しく行われたこと（機密データを見せずに）	ZKML	回路 5.8M ゲート、証明の生成２時間あまり、検証 1.9 秒、証明有効
議会の情報安全保障委員会（ISC）	規則が守られていること	形式検証：Coq（デコーダの出力の変化が入力の小さな変化に対して 0.8 を超えない。計算した上限は 0.74）、Z3（約 2,000 の規則の同時充足。たとえば「GCHQ の第１層・第２層の生データが一度も入力に入っていない」）、Agda（AI エージェントが人間の承認なしには行動できない）	全エージェントの安全性を検証

委員会での説明の要点として、オリヴィアは「書いた規則のとおりに動くことは保証されているが、規則そのものが正しいかどうかは、人間が決め、見直し続けなければならない」と述べ、GCHQ 長官は「証明されたのは計算が正しいことと規則が守られていることであり、どの政策を選ぶかは、選挙で選ばれた議員の判断である」と述べた。

実務上の注意

- ISC の委員の多くは数学の専門家ではない。この場面は、「作るのは重く、確かめるのは一瞬」というゼロ知識証明の性質と、形式検証の限界（規則の書き間違いは直さない）を、専門外の監督者にどう説明するかの手本になる。

第７章　Eight Eyes の多様体（８か国のインテリジェンス統合）

相手（誰に）	示したこと	手法	本文の記載（数値など）
各国の政府・議会	各国のデータが国の外に出ないこと	連合学習：各国が自国の施設の中で座標を計算し、外に出すのは十分に集計し統計的なノイズを加えた結果と、学習のための更新の情報だけ	本文に数値の記載なし
各国の政府・議会	更新の情報から元のデータが推測されないこと	更新の情報を合計だけが分かるように暗号で束ねる仕組み（安全な集約）と、差分プライバシーの組み合わせ	本文に数値の記載なし
各国	座標そのものからの漏洩を防ぐこと	個々の座標ではなく、集計とノイズを加えた結果だけを外に出す	日本で多様体を導入したときの検証を踏まえる
各国の監督機関（ドイツの議会監視委員会、独立監視評議会など）	計算が約束どおりに行われたこと（機密を見ずに）	ゼロ知識証明（ZKML）、形式検証、来歴の記録	本文に数値の記載なし
各国	モデルの仕様と変更の手続きの公正さ	８か国の共同の技術委員会で仕様と計算の手順を決め、変更には全加盟国の同意を要する。コードは各国が自由に検証できる	本文に数値の記載なし
各国	Agent が人間の判断を越えないこと	自律度 $\alpha \leqq 0.3$（最終判断は人間）。形式検証の完了と自律度の設定を結びつける	本文に数値の記載なし

ドイツは参加にあたって３つの条件をつけ、そのうちの１つ（議会の監視機関が計算の正しさを確かめられること）に、英国が情報安全保障委員会に対して使ったゼロ知識証明と形式検証が応えた。BfV のヴェーバーは、連合学習の実績と限界の両方を、そのまま議会に伝えると述べた。

実務上の注意

- カイトは、情報機関どうしで連合学習をどう使っているかは公開されておらず、設計は公開された民間と政府の実績を土台にしたものであること、連合学習だけではプライバシーは完全には守れないことを、正直に説明している。限界を隠さないことが、監督機関の信頼の前提になる。
- 原稿には、ZKML が「どのデータがどの範囲にアクセス可能か」の境界を暗号学的に強制する、という説明がある。ゼロ知識証明そのものは計算の正しさを示す技術であり、アクセスの境界の強制は、アクセス制御や暗号化の仕組みと組み合わせて実現するものとして読むのが正確である。

第８章　白夜の臨界（ロシアの反射統制と向き合ったメリディアン側の多様体）

相手（誰に）	示したこと	手法	本文の記載（数値など）
数学界・IMO	新しい定理（循環バーコードの不変性）の正しさ	Lean 4 による形式検証（作中の架空の定理「Cyclic Persistence Theorem」）	本文に数値の記載なし
IMO の委員会	情報操作の痕跡が偶然ではないこと	統計学の検定（並べ替え検定、レイリー検定など）と、循環バーコードの提出	偶然でこうなる確率は１％未満
曙海運・関係機関	保険証書が正規の経路で発行されたものか	作中では「ZKML の逆用」による判定	非正規生成と判定

本作では、メリディアン社が議会や監督機関にパイプラインの正しさを示す場面よりも、БЕЛЫЙ-7 による、正しいデータだがバイアスのあるデータ選択によるデータ解釈結果の認知誘導(旧ソ連の反射理論)の痕跡を、統計学の検定と循環バーコードで国際機関（IMO）に示す場面が中心になっている。リルル教授は、民主主義の国の情報工作も清廉潔白ではないが、議会の監視、法律の制限、報道による検証という外からの歯止めがあり、それがうまく働いているかを常に問い続けなければならない、と述べている。

実務上の注意

- 「ZKML の逆用」で書類の偽造を判定する場面は、物語の表現である。ゼロ知識証明は、計算が正しく行われたことを証明者が示す技術であり、書類が正規の経路から来ていないことを判定する技術ではない。実務で書類の真正性を確かめるには、発行者の電子署名の検証や、発行元への照会を使う。
- Lean 4 で形式検証するのは、作中の架空の定理である。実在の数学の定理を形式検証する取り組み（Lean の数学ライブラリなど）は進んでいるが、本作の定理そのものは存在しない。

第９章　横断比較と、実務への教訓

9.1　どの作品で、どの道具を使ったか

道具	繊維	建設	半導体	日本	英国	Eight Eyes	白夜
形式検証（Coq・Z3・Agda／Lean）	○	○	○		○	○	○
リプシッツ制約の証明	○		○		○		
ZKML	○	○	○	○	○	○	（物語上の用法）
差分プライバシー				○	○	○	
連合学習・安全な集約						○	
攻撃の試験（再構成・メンバーシップ推論）				○	○		
データの最小化（集計指標のみ）				○	○	○	
第三者監査・独立監査	○	○	○				
議会・監督機関への報告				（首相）	○	○	
統計学の検定による立証							○

表の○は、原稿の中でその道具を使う場面が描かれていることを示す。空欄は、その作品で扱っていない、または原稿で確認できなかったことを示す。

9.2　説明責任の階段

７つのケーススタディを通して、パイプラインの説明責任は、次の段階で積み上げられている。

- 入口で守る：生のデータを入れない（データの最小化）。集計し、件数の少ない区分を伏せ、統計的なノイズを加える。
- 実際に攻めて確かめる：再構成攻撃やメンバーシップ推論攻撃を、データを提供する側が自ら試す。
- 規則を証明する：Agent の安全性、入力の規則、人間の承認の必要を、形式検証で証明する。
- 計算を証明する：機密を見せずに、計算が正しく行われたことをゼロ知識証明で示す。
- 限界を伝える：証明された範囲と、人間の判断に委ねられる範囲を分け、技術の限界も隠さずに伝える。
- 監督に委ねる：取締役会、首相、議会の委員会、各国の監督機関が、自ら確かめられる道筋を用意する。

付録　敵の多様体（公開準備中）に登場する分散暗号と秘密計算

分散暗号（秘密分散）は、本教材の７つのケーススタディには登場しない。登場するのは、公開準備中の「敵の多様体」（中国篇）である。本付録では、その記載を整理する。

「敵の多様体」では、中国の AI 意思決定支援システム「天網」をめぐって、陳偉明が、パイプラインを誰がどう守るのかを、政治局委員に説明する場面がある。そこで、秘密分散を含む次の考え方が登場する。

考え方・道具	本文での使い方	実務上の意味
秘密分散（分散暗号）	鍵を１人に持たせず、秘密分散の数学で複数の者に分けて預け、決められた人数がそろわなければ使えないようにする。秘密分散は 1979 年にシャミアが提案した	内部の者１人による持ち出し（2013 年の米国家安全保障局の機密の持ち出しの例）への備え
権限の分離と複数人の承認	１人の者が全体に触れられないように権限を分け、重要な操作は必ず複数の人間が同時に承認する	秘密分散と組み合わせて、単独の不正を不可能にする
書き換えられない操作の記録	すべての操作の記録を、後から書き換えられない形で残し、常務委員会が自ら確かめられるようにする	監督する側が、運用の事実を後から検証できる
秘密計算（準同型暗号）と差分プライバシー	幹部の秘密を守ったまま、全体の姿だけを天網に学習させる方法として、陳偉明が提案する	技術的には可能でも、誰が何を知ってよいかの線を引くのは政治である、と原稿は述べる
完全準同型暗号	完全版の天網の計算を、暗号化したまま行う方法として検討される（第１５章）	2026 年時点でも暗号化しない計算よりはるかに遅く、実用は検索・照合などに限られる
形式手法の産業での実績	華為技術の HongMeng カーネルが ISO/IEC 15408（コモンクライテリア）の EAL6+の認証を取得（2023 年）。モバイル FeliCa のファームウェアの仕様の開発に形式仕様記述とモデル検査を適用（2007 年の紹介）	形式手法は、実際の製品の品質を支えるために使われている
信頼の限界	ケン・トンプソンの「Reflections on Trusting Trust」（1984 年）：自分で作っていないプログラムは完全には信頼できない	数学を実装し、鍵を預かるのは人間であり、危険は消せず、見える形にして減らし続けるしかない

実務上の注意

- 陳偉明は、これらがすでに世界の金融機関や政府機関で使われている考え方だとしたうえで、「それでも、すべての危険を消すことはできない。危険を見える形にし、減らし続けることができるだけだ」と結んでいる。本教材の第１章と第９章の結論（数学が示せる範囲と、人間が担う範囲を分ける）と同じ考え方である。
- 「敵の多様体」は推敲中のため、公開版の原稿で記載が変わる可能性がある。公開後に、本付録を確かめ直すこと。